

Exploration du trafic DNS

Travaux pratiques – Explorer le trafic DNS

Objectifs

Partie 1: Capturer le trafic DNS

Partie 2: Découvrir le trafic des requêtes DNS

Partie 3: Découvrir le trafic des réponses DNS

Contexte/scénario

Wireshark est un outil de capture et d'analyse de paquets open source. Wireshark produit une analyse détaillée de la pile de protocoles réseau. Wireshark vous permet de filtrer le trafic pour des opérations de dépannage du réseau, d'enquêter sur des problèmes de sécurité et d'analyser les protocoles réseau. Étant donné que Wireshark vous permet d'afficher les informations sur les paquets, il peut être utilisé comme un outil de reconnaissance par un hacker.

Au cours de ces travaux pratiques, vous allez installer Wireshark et l'utiliser pour filtrer les paquets DNS et afficher les détails des paquets de requête et de réponse DNS.

Ressources requises

= 1 PC avec accès à l'internet et Wireshark installé

Instructions

Partie 1: Capturez le trafic

Étape 1: Téléchargez et installez Wireshark.

- Téléchargez la dernière version stable de Wireshark à partir de www.wireshark.org. Sélectionnez la version logicielle dont vous avez besoin en fonction de l'architecture et du système d'exploitation de votre ordinateur.
- Suivez les instructions à l'écran pour installer Wireshark. Si vous êtes invité à installer USBPcap, **n'installez PAS** USBPcap pour la capture du trafic normal. USBPcap est expérimental et il peut causer des problèmes de périphérique USB sur votre PC.

```

test@modele:~$ sudo add-apt-repository ppa:wireshark-dev/stable
[sudo] Mot de passe de test :
PPA publishes dbgsym, you may need to include 'main/debug' component
Dépôt : « deb https://ppa.launchpadcontent.net/wireshark-dev/stable/ubuntu/ jammy main »
Description :
Latest stable Wireshark releases back-ported from Debian package versions.

Back-porting script is available at https://github.com/rbalint/pkg-wireshark-ubuntu-ppa

From Ubuntu 16.04 you also need to enable "universe" repository, see:
http://askubuntu.com/questions/148638/how-do-i-enable-the-universe-repository

The packaging repository for Debian and Ubuntu is at: https://salsa.debian.org/debian/wireshark
Plus d'informations : https://launchpad.net/~wireshark-dev/+archive/ubuntu/stable
Ajout du dépôt.
Appuyez sur [ENTRÉE] pour continuer ou Ctrl-c pour annuler
Adding deb entry to /etc/apt/sources.list.d/wireshark-dev-ubuntu-stable-jammy.list
Adding disabled deb-src entry to /etc/apt/sources.list.d/wireshark-dev-ubuntu-stable-jammy.list
Adding key to /etc/apt/trusted.gpg.d/wireshark-dev-ubuntu-stable.gpg with fingerprint A2E402B85A4B70CD78D8A3D9D875551314ECA0F0
Atteint :1 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Atteint :2 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
Atteint :3 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
Réception de :4 https://ppa.launchpadcontent.net/wireshark-dev/stable/ubuntu jammy InRelease [24,4 kB]
Atteint :5 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
Réception de :6 https://ppa.launchpadcontent.net/wireshark-dev/stable/ubuntu jammy/main amd64 Packages [4 840 B]
Réception de :7 https://ppa.launchpadcontent.net/wireshark-dev/stable/ubuntu jammy/main i386 Packages [1 344 B]
Réception de :8 https://ppa.launchpadcontent.net/wireshark-dev/stable/ubuntu jammy/main Translation-en [2 072 B]
32,6 ko réceptionnés en 0s (89,3 ko/s)
Lecture des listes de paquets... Fait
test@modele:~$ sudo apt install wireshark

```

Étape 2: Capturer le trafic DNS.

- a. Lancez Wireshark. Sélectionnez une interface active avec le trafic pour la capture de paquets.
- b. Effacer le cache DNS.
 - 1) Sous Windows, entrez **ipconfig /flushdns** dans l'invite de commande.
 - 2) Pour la majorité des distributions Linux, l'un des utilitaires suivants est utilisé pour la mise en cache du DNS: Systemd-Resolved, DNSMasq et NSCD. Si votre distribution Linux n'utilise pas l'un des utilitaires répertoriés, effectuez une recherche sur Internet pour l'utilitaire de mise en cache DNS pour votre distribution Linux.

Identifiez l'utilitaire utilisé dans votre distribution Linux en vérifiant l'état:

1. Systemd-Resolved: **systemctl status systemd-resolved.service**
2. DNSMasq: **systemctl status dnsmasq.service**
3. NSCD: **systemctl status nscd.service**

Quel est votre utilitaire pour la mise en cache DNS ?

L'utilitaire pour la mise en cache DNS est : **systemd-resolved**

Son état : **Active: active (running)**

```
[sudo] mot de passe de test :
root@modele:/home/test# bash systemctl status systemd-resolved.service
/usr/bin/systemctl: /usr/bin/systemctl : ne peut exécuter le fichier binaire
root@modele:/home/test# systemctl status systemd-resolved.service
● systemd-resolved.service - Network Name Resolution
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-resolved.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2025-10-08 15:12:02 CEST; 7min ago
     Docs: man:systemd-resolved.service(8)
           man:org.freedesktop.resolve1(5)
           https://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/writing-network-configuration
           https://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/writing-resolver-plugins
   Main PID: 797 (systemd-resolve)
     Status: "Processing requests..."
    Tasks: 1 (limit: 18300)
   Memory: 12.5M
      CPU: 233ms
   CGroup: /system.slice/systemd-resolved.service
           └─797 /lib/systemd/systemd-resolved

oct. 08 15:12:02 modele systemd[1]: Starting Network Name Resolution...
oct. 08 15:12:02 modele systemd-resolved[797]: Positive Trust Anchors:
```

Si vous utilisez system-resolved, entrez **systemd-resolve --flush-caches** pour vider le cache de Systemd-Resolved avant de redémarrer le service. Les commandes suivantes redémarrent le service associé à l'aide de privilèges élevés:

4. Systemd-Resolved: **sudo systemctl restart systemd-resolved.service**
5. DNSMasq: **sudo systemctl restart dnsmasq.service**
6. NSCD: **sudo systemctl restart nscd.service**

Résultat de votre commande :

```
root@modele:/home/test# systemctl restart systemd-resolved.service
root@modele:/home/test# sudo systemctl restart dnsmasq.service
Failed to restart dnsmasq.service: Unit dnsmasq.service not found.
root@modele:/home/test# sudo systemctl restart nscd.service
Failed to restart nscd.service: Unit nscd.service not found.
```

- 3) Pour macOS, entrez **sudo killall -HUP mDNSResponder** pour vider le cache DNS dans le Terminal. Effectuez une recherche sur Internet pour les commandes permettant d'effacer le cache DNS d'un système d'exploitation plus ancien.
- c. À l'invite de commande ou dans un terminal, saisissez **nslookup** pour passer en mode interactif.
- d. Entrez le nom de domaine d'un site web. Le nom de domaine **http://www.cisco.com** est utilisé dans cet exemple.

Résultat de votre commande :

```
root@modele:/home/test# nslookup
> www.cisco.com
Server:          127.0.0.53
Address:         127.0.0.53#53

Non-authoritative answer:
www.cisco.com    canonical name = www.cisco.com.akadns.net.
www.cisco.com.akadns.net    canonical name = wwwws.cisco.com.edgekey.net.
wwwws.cisco.com.edgekey.net    canonical name = wwwws.cisco.com.edgekey.net.glo
balredir.akadns.net.
wwwws.cisco.com.edgekey.net.globalredir.akadns.net    canonical name = e2867.d
sca.akamaiedge.net.
Name:   e2867.dsca.akamaiedge.net
Address: 23.46.188.98
Name:   e2867.dsca.akamaiedge.net
Address: 2a02:26f0:2b80:98c::b33
Name:   e2867.dsca.akamaiedge.net
Address: 2a02:26f0:2b80:9a7::b33
Name:   e2867.dsca.akamaiedge.net
Address: 2a02:26f0:2b80:9a3::b33
> exit
```

- e. Saisissez **exit** lorsque vous avez terminé. Fermez l'invite de commande.
- f. Cliquez sur **Stop capturing packets** (Arrêter la capture de paquets) pour arrêter la capture Wireshark.

	B3.3 SÉCURISER LES ÉQUIPEMENTS ET LES USAGES DES UTILISATEURS	TP
--	--	----

Partie 2: Découvrir le trafic des requêtes DNS

- Observez le trafic capturé dans le volet Liste des paquets de Wireshark. Entrez **udp.port == 53** dans la boîte de filtre et cliquez sur la flèche (ou appuyez sur Entrée) pour afficher uniquement les paquets DNS. **Remarque:** Les captures d'écran fournies ne sont que des exemples. Votre sortie peut être légèrement différente.
- Sélectionnez le paquet DNS contenant la **Standard query** (requête standard) et **A www.cisco.com** dans la colonne Info.
- Dans le volet Détails du paquet, remarquez que ce paquet possède Ethernet II, le protocole Internet version 4, le protocole de datagramme utilisateur et le système de nom de domaine (requête).
- Développez **Ethernet II** pour voir les détails. Examinez les champs de source et de destination.

Quelles sont les adresses MAC source et de destination? À quelles interfaces réseau ces adresses MAC sont-elles associées?

▶ Destination: ProxmoxServe_b9:5c:14 (bc:24:11:b9:5c:14)

▶ Source: EliteGroupCo_9c:6c:c9 (88:ae:dd:9c:6c:c9)

470

- e. Développez **Internet Protocol Version 4** (le protocole Internet version 4). Examinez les adresses IPv4 source et de destination.

Quelles sont les adresses IP source et de destination? À quelles interfaces réseau ces adresses IP sont-elles associées?

▼ Internet Protocol Version 4, Src: 172.17.124.138, Dst: 172.16.10.22

0100 = Version: 4

.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)

▶ Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)

Total Length: 70

Identification: 0xc34d (49997)

▶ 000. = Flags: 0x0

...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0

Time to Live: 64

Protocol: UDP (17)

Header Checksum: 0xd897 [validation disabled]

[Header checksum status: Unverified]

Source Address: 172.17.124.138

Destination Address: 172.16.10.22

[Stream index: 3]

- f. Développez le protocole **User Datagram Protocol** (protocole de datagramme d'utilisateur). Examinez les ports source et de destination.

Quels sont les ports source et de destination? Quel est le numéro du port DNS par défaut ?

```

User Datagram Protocol, Src Port: 57032, Dst Port: 53
  Source Port: 57032
  Destination Port: 53
  Length: 50
  Checksum: 0xdf05 [unverified]
  [Checksum Status: Unverified]
  [Stream index: 271]
  [Stream Packet Number: 1]
  ▸ [Timestamps]
  UDP payload (42 bytes)
  ▸ Domain Name System (query)

```

- g. Déterminez l'adresse IP et l'adresse MAC du PC.

- 1) Dans une invite de commande Windows, entrez **arp -a** et **ipconfig /all** pour enregistrer les adresses MAC et IP du PC.
- 2) Pour les PC Linux et macOS, entrez **ifconfig** ou **ip address** dans un terminal.

Comparez les adresses MAC et IP des résultats de Wireshark aux résultats de ipconfig/all. Que remarquez-vous ?

```

root@modele:/home/test# ifconfig
enp6s0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
    ether 64:70:02:00:e1:ab txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

enp7s0f0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 172.17.124.138 netmask 255.255.255.0 broadcast 172.17.124.255
    inet6 fe80::d49:76c9:4953:8180 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 88:ae:dd:9c:6c:c9 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 58624 bytes 64110219 (64.1 MB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 27660 bytes 9072641 (9.0 MB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Boucle locale)

```

```

Frame 6020: 64 bytes on wire (512 bits), 64 bytes captured (512 bits) on interface eth0, id 0
Ethernet II, Src: EliteGroupCo_9c:6c:c9 (88:ae:dd:9c:6c:c9), Dst: ProxmoxServe_b9:5c:14 (bc:24:11:b9:5c:14)
  Destination: ProxmoxServe_b9:5c:14 (bc:24:11:b9:5c:14)
    ....0. .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
    ....0. .... = IG bit: Individual address (unicast)
  Source: EliteGroupCo_9c:6c:c9 (88:ae:dd:9c:6c:c9)
    ....0. .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
    ....0. .... = IG bit: Individual address (unicast)
Type: IPv4 (0x0800)
[Stream index: 0]

```

- h. Développez **Domain Name System (requête)** dans le volet Packet Details. Développez ensuite les **drapeaux** et les **requêtes**.
- i. Observez les résultats. L'indicateur est défini pour que la requête demande de manière récursive l'adresse IP de www.cisco.com.

	B3.3 SÉCURISER LES ÉQUIPEMENTS ET LES USAGES DES UTILISATEURS	TP
--	--	----

Partie 3: Découvrir le trafic des réponses DNS

- a. Sélectionnez le paquet DNS de réponse correspondant à **Standard query response** (réponse de requête standard) et **A www.cisco.com** dans la colonne Info.

Quelles sont les adresses MAC et IP source et de destination et les numéros de port? Que remarquez-vous par rapport aux adresses dans les paquets de requête DNS?

436.071195157 172.16.10.22 172.17.124.138 DNS 266 Standard query response 0xf8b3 A www.cisco.com CNAME www.cisc...

Les adresses IP et les numéros de port Source et Destination dans le paquet de réponse sont exactement inversés par rapport au paquet de requête.

Le serveur DNS (172.16.10.22) devient la source de l'IP et du port 53.

Votre PC (172.17.124.138) devient la destination de l'IP et utilise le port éphémère (57032) comme port de destination pour recevoir la réponse.

Les adresses MAC suivent également cette inversion.

- b. Étendre **Domain Name System** (le système de nom de domaine) (**réponse**). Développez ensuite les **drapeaux**, les **requêtes**, et les **réponses**.

- c. Observez les résultats.

Le serveur DNS peut-il envoyer des requêtes récursives ?

Oui. En examinant les **Flags** de la réponse DNS :

- Le drapeau **Recursion Available** (RA) est défini (à 1).
- La présence de ce drapeau indique que le serveur DNS (**172.16.10.22**) **supporte la récursion** et a effectué, si nécessaire, toutes les étapes de résolution pour fournir une réponse complète (non-autoritaire) à votre PC.

▼ User Datagram Protocol, Src Port: 53, Dst Port: 57032

Source Port: 53
 Destination Port: 57032
 Length: 232
 Checksum: 0x13e2 [unverified]
 [Checksum Status: Unverified]
 [Stream index: 271]
 [Stream Packet Number: 2]
 ▶ [Timestamps]
 UDP payload (224 bytes)

d. Observez les enregistrements CNAME et A dans les détails des réponses.

Comment les résultats se comparent-ils aux résultats de nslookup ?

Les résultats sont **identiques** et se complètent :

- **nslookup** a affiché une longue chaîne d'enregistrements **CNAME** (alias) qui renvoient à e2867.dsca.akamaiedge.net, ainsi que les adresses **IPv4 et IPv6** associées à ce nom.
- **Wireshark** (dans les détails de la section *Answers* du paquet de réponse) montre ces **mêmes enregistrements CNAME** et les **enregistrements A** (adresses IP).
- **Conclusion** : **nslookup** est l'outil qui interprète et affiche les données, tandis que Wireshark capture les paquets bruts (y compris les enregistrements CNAME et A/AAAA) qui constituent cette même information de réponse DNS.

▼ Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.10.22, Dst: 172.17.124.138

0100 = Version: 4
 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
 ▶ Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
 Total Length: 252
 Identification: 0xeb53 (60243)
 ▶ 000. = Flags: 0x0
 ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
 Time to Live: 127
 Protocol: UDP (17)
 Header Checksum: 0x70db [validation disabled]
 [Header checksum status: Unverified]
 Source Address: 172.16.10.22
 Destination Address: 172.17.124.138
 [Stream index: 3]

Remarques générales

1. D'après les résultats de Wireshark, que pouvez-vous apprendre d'autre sur le réseau lorsque vous retirez le filtre ?

En retirant le filtre, Wireshark affiche **tout le trafic** entrant et sortant de votre machine. On peut apprendre :

- **Les protocoles applicatifs** : Vous verriez le trafic **HTTPS** (port 443) pour la navigation Web, **SSH** (port 22) si vous êtes connecté à distance, **DHCP** (ports 67/68) pour l'obtention d'adresses IP, etc.
- **Les adresses des services externes** : Les adresses IP des serveurs Web, de messagerie, ou de mise à jour avec lesquels votre PC communique.
- **Les communications de bas niveau** : Le protocole **ARP** (Address Resolution Protocol) pour associer les adresses IP aux adresses MAC sur le réseau local, ainsi que les messages **ICMP** (Ping).
- **Le trafic de diffusion (Broadcast)** : Les paquets destinés à tous les hôtes du réseau, souvent utilisés pour la découverte de services.

2. Comment un attaquant peut-il utiliser Wireshark pour compromettre la sécurité de votre réseau ?

Wireshark est un outil puissant de reconnaissance et d'interception. Un attaquant l'utilise pour :

- **Voler des informations non chiffrées** : Il peut capturer des communications utilisant des protocoles non sécurisés comme **HTTP**, **Telnet** ou **FTP** pour lire directement les **identifiants de connexion** (noms d'utilisateur et mots de passe) ou des données confidentielles.
- **Effectuer une reconnaissance détaillée** : Il identifie les adresses IP, les adresses MAC, le type de système d'exploitation et les services actifs sur le réseau, facilitant la recherche de vulnérabilités ciblées.

	B3.3 SÉCURISER LES ÉQUIPEMENTS ET LES USAGES DES UTILISATEURS	TP
--	--	----

- **Préparer des attaques d'interception** : L'analyse du trafic ARP (Address Resolution Protocol) peut révéler la topologie du réseau et est souvent la première étape pour préparer une attaque d'**usurpation ARP** (ARP Spoofing) afin d'exécuter une attaque de type **Man-in-the-Middle** (Homme du Milieu)